



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias e IA: **Arquitetura de Aplicações**

Estrutura modular e escalável para integração de SIG, ML, Deep Learning e análise geoespacial

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Da aquisição de dados às tendências futuras de geointeligência

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Introdução: Geotecnologias + IA | 05 | Arquitetura: Processamento, Análise e Visualização |
| 02 | Arquitetura: Aquisição de Dados | 06 | Exemplos Atuais: Google Earth Engine |
| 03 | Arquitetura: Pré-processamento dos Dados | 07 | Exemplos Atuais: Agricultura de Precisão e Desastres |
| 04 | Arquitetura: Integração com Sistemas de IA | 08 | Tendências Futuras: Tempo Real, AutoML, GeoIA e IoT |

Geotecnologias e IA: uma arquitetura que transforma decisões

A integração entre Geotecnologias e Inteligência Artificial está transformando Sistemas de Informação Geográfica (SIG), Sensoriamento Remoto, LIDAR, Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) e algoritmos de redes neurais.

A arquitetura de aplicações de geotecnologias com IA envolve uma estrutura modular e escalável que permite a integração de diversas fontes de dados, processamento avançado, e a entrega de soluções analíticas avançadas. Essas arquiteturas são fundamentais para automatizar a análise geoespacial, prever cenários e melhorar a tomada de decisões.

ARQUITETURA EM 1 IDEIA

Dados geo + IA = Automação

- Arquitetura modular e escalável
- Integração de múltiplas fontes geoespaciais
- Análise preditiva e tomada de decisão automática

As cinco etapas da arquitetura Geo + IA

Do dado bruto ao insight geoespacial inteligente





Arquitetura: Aquisição de Dados

A base da arquitetura começa com a aquisição de dados. As principais fontes incluem imagens de satélite, sensores LIDAR, drones, GPS, mapas vetoriais e raster.

Esses dados podem ser estáticos ou dinâmicos, sendo coletados de plataformas globais como Landsat, Sentinel e serviços privados como Google Earth Engine. O volume de dados exige o uso de tecnologias de Big Data e plataformas em nuvem para armazenamento e processamento.

EXEMPLO PRÁTICO

Fontes de dados: Landsat e Sentinel (dados ópticos multiespectrais), LIDAR (nuvem de pontos 3D), drones (alta resolução local), GPS (localização precisa) e Google Earth Engine (processamento massivo em nuvem).



BIG DATA

Volume, velocidade e variedade de dados geo

Plataformas de nuvem são essenciais para armazenar e processar o imenso volume de dados geoespaciais.



Arquitetura: Pré-processamento dos Dados

O pré-processamento envolve limpeza, fusão e normalização dos dados adquiridos. Utilizando algoritmos de IA, é possível remover artefatos indesejados, interpolar áreas faltantes e melhorar a resolução espacial e temporal das imagens.

A qualidade dos dados impacta diretamente o desempenho dos modelos de IA, tornando essa etapa crucial. Ferramentas como GDAL e bibliotecas Python como Rasterio e Shapely são comumente usadas.

EXEMPLO PRÁTICO

Ferramentas padrão: GDAL para conversão e reprojeção de formatos geoespaciais; Rasterio para leitura e escrita de dados raster; Shapely para operações geométricas vetoriais — todas integráveis em pipelines Python de IA.



GDAL+AI

Pré-processamento inteligente de dados geo

Qualidade dos dados é o fator que mais impacta a precisão dos modelos de IA geoespaciais.



Arquitetura: Integração com Sistemas de IA

Modelos de Machine Learning — como árvores de decisão, SVM e redes neurais — são treinados para classificar tipos de terreno, prever desmatamento ou identificar padrões em dados geoespaciais.

Deep Learning com redes neurais convolucionais (CNNs) é altamente eficaz na análise de imagens de satélite, detectando estradas, edifícios e corpos d'água com grande precisão. Os modelos são implementados em TensorFlow, Keras ou PyTorch.

EXEMPLO PRÁTICO

Técnicas não supervisionadas: além de ML supervisionado, técnicas de aprendizagem não supervisionada são usadas para detecção de anomalias — identificando mudanças inesperadas em áreas monitoradas sem necessidade de dados rotulados.



CNN+GEO

Deep Learning em imagens de satélite

Redes neurais convolucionais detectam estradas, edifícios e corpos d'água com precisão superior a métodos tradicionais.

Processamento, Análise e Visualização

Do processamento em nuvem ao mapa interativo que orienta decisões



Processamento e Análise

- Aplicação de algoritmos para prever crescimento urbano, otimizar rotas e analisar vulnerabilidade ambiental
- Análise preditiva: IA prevê tendências de uso do terreno e impactos das mudanças climáticas
- Classificação e segmentação de imagens: identificação automática de vegetação, água e estruturas
- Processamento em nuvem (AWS, Azure): em tempo real ou em lote (batch processing)



Visualização e APIs

- WebGIS: plataformas web interativas para consulta e visualização de dados geoespaciais
- Painéis interativos: dashboards com indicadores geoespaciais atualizados dinamicamente
- APIs RESTful: permite que aplicações externas acessem e utilizem os dados de forma eficiente
- ArcGIS, QGIS e Mapbox: geração de mapas interativos para tomadores de decisão



Stack Tecnológico

- Python: linguagem padrão com NumPy, Pandas, GeoPandas e Scikit-learn
- TensorFlow / PyTorch: frameworks para modelos de Deep Learning
- GDAL / Rasterio / Shapely: processamento geoespacial robusto
- Google Earth Engine / AWS / Azure: escalabilidade em nuvem

Exemplos Atuais em Produção

Plataformas e aplicações reais que combinam geotecnologias com inteligência artificial



Google Earth Engine

Plataforma clássica que combina geotecnologia e IA. Permite o processamento massivo de dados geoespaciais e a aplicação de modelos de aprendizado de máquina para análises ambientais, urbanísticas e agrícolas.



Agricultura de Precisão

IA junto com geotecnologias ajuda na previsão de safras, identificação de pragas e gestão eficiente de recursos hídricos. Drones com câmeras multiespectrais e sensores de IA monitoram plantações em tempo real.



Gestão de Desastres Naturais

IA aplicada em monitoramento e previsão de desastres naturais, como incêndios florestais e inundações. Algoritmos de Deep Learning processam grandes volumes de dados geoespaciais para prever a propagação de incêndios ou identificar áreas de risco.

O futuro da GeolA: quatro horizontes tecnológicos

Edge computing, AutoML, sustentabilidade e IoT redefinem a geointeligência



GeolA em Tempo Real

- Edge Computing + 5G: análise geoespacial em tempo real mais acessível e de baixa latência
- Monitoramento contínuo de cidades inteligentes e infraestruturas críticas
- Resposta instantânea a eventos geoespaciais sem dependência de nuvem centralizada
- Aplicações em ambientes naturais e urbanos com sensores distribuídos



AutoML e Aprendizado Autônomo

- AutoML: sistemas geoespaciais treinados e atualizados automaticamente
- Modelos de IA adaptados a diferentes contextos sem intervenção humana
- Atualização contínua dos modelos conforme novos dados geoespaciais chegam
- Democratização da GeolA para equipes sem especialistas em ML



GeolA e Sustentabilidade + IoT

- Soluções sustentáveis: gestão de recursos naturais e redução de emissões de carbono
- Preservação de ecossistemas monitorada por IA com dados de satélite contínuos
- Sensores IoT em áreas rurais e urbanas fornecem dados geoespaciais em tempo real
- Análise automática para gestão de tráfego, controle agrícola e prevenção de desastres

Arquitetura GeoIA: o próximo padrão de sistemas geoespaciais

Resumo: A arquitetura modular e escalável que integra geotecnologias com IA representa um salto qualitativo na capacidade de analisar, prever e automatizar decisões baseadas em dados espaciais. Das CNNs que classificam imagens de satélite ao AutoML que atualiza modelos sem intervenção humana, essa arquitetura define o estado da arte do geoprocessamento inteligente.

Perspectiva Futura: Com a convergência de 5G, Edge Computing, IoT e modelos de fundação geoespaciais (como o Prithvi da NASA/IBM), a GeoIA se tornará onipresente — de smartphones a satélites — democratizando a inteligência geoespacial em escala global.



GEO + IA

Arquitetura modular que transforma dados em decisões

Da aquisição de dados ao painel interativo — um pipeline integrado e escalável.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da imagem de satélite à inteligência geoespacial.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo